

NABILLI RIZKY

Bandung / Jakarta, Indonesia | nabillirizky5@gmail.com | +62 838-3957-4993
GitHub: github.com/Nakkikan | LinkedIn: linkedin.com/in/nabilli-rizky-687481346

RINGKASAN PROFESIONAL

Mahasiswa Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika UPI Bandung dengan fondasi Teknik Elektronika Industri dari SMKN 39 Jakarta. Memiliki spesialisasi dalam rekayasa sistem robotika terbenam (embedded systems) berbasis NI myRIO-1900, pemrograman LabVIEW Real-Time & FPGA, navigasi otonom, dan computer vision. Berprestasi di tingkat nasional dengan Medallion for Excellence pada LKS Mobile Robotics 2024, serta berpengalaman merancang sistem kendali motor tertutup (closed-loop), instrumentasi sensor, dan arsitektur mesin terstruktur.

PENDIDIKAN

Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) — Bandung | 2026 – Sekarang

S1 Pendidikan Teknik Otomasi Industri dan Robotika (PTOIR).
Fokus: integrasi sistem kendali industri, instrumentasi berbasis LabVIEW, otomasi manufaktur, dan perancangan platform robot cerdas.

SMKN 39 Jakarta | Lulus 2026

SMK Teknik Elektronika Industri (TEI).
Fokus: rangkaian daya, instrumentasi sensor-aktuator industri, serta elektronika mobile robot.

PRESTASI & PENGHARGAAN

Medallion for Excellence — Mobile Robotics | LKS Tingkat Nasional XXXII (2024)

- Mengembangkan sistem navigasi dan kendali mandiri berbasis LabVIEW Real-Time & FPGA pada target NI myRIO-1900.
- Mengimplementasikan inverse kinematics 4-omni wheels serta manipulasi objek presisi sesuai standar WorldSkills Indonesia.

Juara 1 (Gold Medal) — Mobile Robotics | LKS Tingkat Provinsi DKI Jakarta (2024)

- Mewakili SMKN 39 Jakarta dalam optimasi SubVI LabVIEW, integrasi kontrol loop tertutup, dan kalibrasi odometri berbasis FPGA.

Juara 2 (Silver Medal) — Mobile Robotics | LKS Wilayah Jakarta Pusat (2024)

- Merancang arsitektur awal State Machine arena dan kendali kecepatan motor DC berbeban dinamis.

KEAHLIAN TEKNIS

Software & Arsitektur Kendali	LabVIEW Real-Time, LabVIEW FPGA Module, State Machine Architecture, NI Vision Assistant, PID Control Toolkit
Perangkat Keras & Embedded	NI myRIO-1900 (ARM Cortex-A9 + Xilinx FPGA), Quadrature Encoders, Driver Motor PWM, Relay & Aktuator Elektropneumatik
Instrumentasi & Visi	NI Vision Development Module, LiDAR 2D, Time-of-Flight (ToF) & IR Distance Sensors, MXP/MSP Analog-Digital I/O
Engineering Tools	SolidWorks (3D Mechanical Design), NI Measurement & Automation Explorer (MAX), Git / GitHub, Logic Analyzer & Oscilloscope

PENGALAMAN PROYEK ROBOTIKA

Autonomous Navigation & Arena Mapping VI | Lead Control Developer

- Membangun sistem navigasi arena mandiri berbasis arsitektur State Machine pada LabVIEW Real-Time dan kontroler NI myRIO-1900.
- Mengintegrasikan sensor jarak dan LiDAR untuk lokalisasi posisi presisi tinggi dengan toleransi error ± 2 mm.

FPGA High-Speed Motor Control & Closed-Loop PID | Embedded Systems Developer

- Menyusun SubVI LabVIEW FPGA pada frekuensi clock 40 MHz untuk membaca sinyal dari 4 optical quadrature encoder secara paralel.
- Mengintegrasikan algoritma PID penstabil kecepatan motor DC dengan kecepatan eksekusi RTOS deterministik hingga 1 kHz.

Real-Time Machine Vision Target & Color Classifier | Vision Developer

- Merancang alur kerja inspeksi visual berbasis NI Vision Assistant untuk segmentasi kontur dan klasifikasi warna benda uji.
- Mencapai performa komputasi visual stabil di atas 50 FPS melalui koneksi kamera USB myRIO.

Omni-Directional Industrial Mobile Chassis | Hardware & Kinematics Integrator

- Merancang sasis 4-roda omni berkapasitas muatan 12 kg menggunakan SolidWorks.
- Menerjemahkan formulasi matematis matriks inverse kinematics ke dalam blok diagram LabVIEW untuk pergerakan holonomik segala arah.